

数模竞赛 AI 辅助写作全流程指令词合集

数模乐园整理

前言

在数学建模竞赛中，借助 AI 辅助论文写作时，**内容同质化与指令不规范导致输出不符竞赛要求**是两大突出痛点。为此，数乐君整理了一套覆盖数模论文全流程的 AI 提示词，并按照写作模块进行分类，支持直接复制套用。这套提示词既能有效缓解内容雷同问题，也能大幅提升写作效率，非常适合参赛选手收藏使用。

核心使用原则

1. 指令需明确限定**数学建模竞赛**场景，避免使用通用化学术话术；
2. 将指令内 XX、粘贴内容等占位符结合赛题实际内容逐一替换；
3. AI 生成内容后务必人工核验模型合理性、数据准确性，严禁直接照搬使用。

分模块 AI 提示词（全流程适配）

摘要与关键词

3.1.1 摘要撰写规范

- 首段：共 2 句话，分别阐述研究背景、提出研究问题；
- 主体段落：依次说明数据处理流程、第 1 至第 5 问的求解思路与最终结果；
- 尾段：总结整体研究成果，可补充论文创新点与研究特色。

3.1.2 专用提示词

1. 严格遵循数模竞赛摘要写作规范，结合下文论文内容撰写摘要：首段分为两句，依次介绍研究背景与核心问题；主体分段阐述数据处理方式、问题 1 至问题 5 的求解过程及对应结果；末尾总结全文成果，并提炼论文创新点。
2. 基于论文全文内容，提炼 3-5 个核心关键词，关键词需涵盖研究问题、选用模型、求解算法三大维度，符合数模竞赛写作标准。【粘贴完整论文内容】

引言 (共 11 组提示词)

1. 撰写数学建模竞赛论文引言，紧扣赛题设定，重点阐述研究背景与研究意义。
2. 梳理本文的研究问题与研究目标，结合现有文献综述开展对比分析，突出本研究的独特之处。
3. 阐述本次建模研究的理论依据与现实动因，说明该选题在竞赛中的研究价值。
4. 结合数模领域现有研究短板，阐明本文的研究切入点与创新内容，满足竞赛对创新性的评审要求。
5. 在引言末尾梳理全文章节架构，清晰介绍后续内容安排，保证行文逻辑符合数模论文范式。
6. 用 1-2 句话概括【指定研究领域】的行业背景，并点明该方向在建模竞赛中的核心难点。参考句式：“近年来，【相关技术/现实问题】成为数模领域的研究热点，但目前仍存在【核心挑战】。”
7. 结合下述主题及参考文献【粘贴文献列表】撰写论文引言：梳理该领域近五年发展现状，依托 3 篇权威综述归纳现存研究难题，论证选题研究必要性；总结已有文献的进展与不足，明确本文研究目标、创新方向，并简述全文结构。
8. 对现有学术引言进行优化改写，适配数模竞赛风格：以权威数据、前沿研究成果切入背景，点明学科研究空白，清晰界定研究目标与创新点，精简篇幅、理顺逻辑，剔除冗余表述。
9. 规范数模论文引言写作：开篇点明研究背景与选题重要性，梳理国内外研究现状，指出现存研究缺口并说明本文创新点；行文语言严谨正式，杜绝口语化表达，规范文献引用，保障段落逻辑连贯。
10. 优化下述引言段落【粘贴原文】：摒弃模板化写作风格，融入领域最新研究成果与实测数据佐证观点，引用 1-2 篇权威文献增强内容可信度，贴合人工写作思路与风格。
11. 围绕选题【XXX】撰写研究背景与意义，内容分为三个层次：国家及政策层面需求、学术理论研究空白、行业实际应用痛点，每层独立成段，语言符合学术写作规范。

研究现状/文献综述 (20 组核心提示词)

3.3.1 通用基础指令

1. 围绕【XX 主题】撰写数模论文文献综述，内容包含研究背景与发展现状、国内外研究进展、主流研究方法 & 核心结论，每个板块至少引用 5 篇权威文献，并梳理各文献核心观点。
2. 结合所提供文献【粘贴文献内容】，按照指定字数撰写数模竞赛标准文献综述。
3. 分析【XX 领域】当前数模研究存在的空白，结合最新文献提出 3 个可行的研究方向，并附上对应的文献依据。
4. 用单句凝练本文的研究问题与目标。参考句式：“针对【现存挑战/研究空白】，本文构建【研究方法/分析框架】开展建模分析。”

5. 为【XX 主题】设计文献综述整体框架，梳理理论发展脉络、当下研究现状、技术方法迭代过程与行业内学术争议，重点归纳近五年研究进展。
6. 优化现有文献综述，保证文献梳理全面、逻辑脉络清晰，突出研究缺口，契合数模竞赛评审标准。

3.3.2 分板块撰写指令

1. 引言板块：概述【XX 领域】数模研究的行业背景、研究价值、基础概念与整体发展现状。
2. 发展历程板块：按照时间顺序，梳理【XX 领域】数模研究的重要节点、经典文献与理论变革过程。
3. 研究方向板块：对【XX 领域】现有研究方向进行分类，逐一解释方向定义、主流实现方法，并标注关键参考文献。
4. 学术争议板块：总结【XX 领域】数模研究中的核心争议，罗列不同学者的研究观点及对应文献。
5. 研究空白板块：指出现有研究的局限性，预判领域未来发展趋势，提出具备研究价值的探索方向。
6. 总结板块：归纳文献综述核心内容，说明本文如何弥补现有研究不足、实现研究创新。

3.3.3 一键生成精简指令

完整撰写【XX 领域】数模文献综述，要求如下：

1. 引言部分：介绍研究背景、基础概念与研究价值，预留文献引用标注位；
2. 发展历程：以时间线梳理研究进展，标注关键发展节点与代表性文献；
3. 研究方向：分类讲解各方向定义、实现方法并附文献支撑，同时分析各类方法优劣；
4. 学术争议：列出 3 项核心学术争议，预留引用标注位；
5. 研究空白与展望：总结现有研究短板，结合行业趋势预判未来研究方向；
6. 总结部分：概括综述核心内容，阐述本文的创新之处。

3.3.4 进阶拓展指令

1. 绘制近十年【XX 领域】数模研究发展时间轴，标注重大理论突破、经典文献及研究热度峰值年份。
2. 梳理【XX 理论框架】的演变体系，涵盖学术流派分支、核心假设迭代与研究方法的演进过程。

3. 总结近十年【XX 领域】数模核心理论的发展历程，分析三次及以上理论范式转变的成因与行业影响，并附带时间轴说明。
4. 撰写文献综述，依托时间线梳理标志性研究成果，采用表格形式对比 5 篇重点文献的研究方法、样本规模与核心结论。
5. 将数据分析结果改写为结果与讨论段落，统一采用“提出问题—罗列证据—分析解释”的行文结构，符合数模论文写作风格。
6. 按三个阶段划分【XX 领域】数模研究历程：1980–2000 年基础探索阶段、2001–2015 年落地应用阶段、2016 年至今前沿创新阶段；每个阶段选取 5 篇标志性文献，分析各阶段研究特征，并统计文献分布占比。

模型假设（3 类竞赛专用指令）

1. 理论推导类：结合已搭建的数学模型理论框架，推导合理的研究假设，每条假设均补充理论依据与逻辑推导过程，贴合赛题要求。
2. 核验修正类：全文检查模型假设的落地情况，确认论文结论能够回应初始假设；对未完成验证的假设，客观说明原因，保障论文严谨性。
3. 通用补充类：完善论文模型假设体系，分为三大类：题目给定条件假设、解题必备基础假设、后续分析补充假设，表述规范严谨。

模型总结/结论（5 类通用模板）

1. 成果总结型：撰写论文结论摘要，全面概括主要解题成果与学术价值，对标数模竞赛评分标准。
2. 应用价值型：总结研究成果在实际场景中的应用潜力，结合赛题背景给出可落地的实施方案。
3. 局限性分析型：客观剖析本次研究存在的不足，涵盖样本选取、建模方法、数据来源等维度，做到不回避、不夸大。
4. 未来展望型：结合领域发展趋势，提出后续可延伸的数模研究方向。
5. 精简总结型：篇幅控制在 200 字左右，依次概括研究成果、实际应用价值与未来研究展望，符合数模论文结论写作规范。

参考文献指令

核查数模论文参考文献格式，保证引用内容准确、文献具备代表性与时效性，严格遵循数模竞赛参考文献格式要求。

降重与避坑指令（解决内容同质化问题）

3.7.1 降重专用指令

1. 基础降重：对下文数模论文内容【粘贴内容】进行改写降重，保留核心逻辑与专业术语，调整语句表达方式，弱化 AI 生成痕迹，符合学术规范。
2. 深度降重：对整篇论文开展降重优化，重点改写高重复率段落，替换同义专业词汇、重构句式结构，保证原文含义不变，满足竞赛查重要求。
3. 一键降重 1：对指定内容【粘贴内容】批量改写降重，优化语句表达、去除模板化 AI 文风，维持学术严谨性。
4. 一键降重 2：对全文智能降重，优先改写引言、文献综述等高重复板块，确保模型推导、数据计算部分内容准确无误。
5. 逐句降重：针对论文内重复度偏高的语句逐句优化，变换句式、调整语序，确保查重结果达标。
6. 短句指令：
 - (a) 优化单句表述，降低重复率；
 - (b) 替换段落内专业词汇，保留核心语义；
 - (c) 重构句式，去除 AI 模板化特征；
 - (d) 改写引言重复段落，适配数模写作风格；
 - (e) 优化文献综述语句，规避内容重复。

3.7.2 降重实用技巧

1. 替换同义专业词汇，如将“求解”替换为“求解分析”“运算求解”等；
2. 变换句式结构，主动句与被动句互换，拆分长句、合并短句；
3. 补充细节内容，在模型描述中增加具体参数、分步求解流程，丰富文本；
4. 删除模板化冗余短语，如“在……背景下”“值得注意的是”等；
5. 逻辑通顺前提下，调整文献综述、模型分析等板块的段落顺序；
6. 核心推导部分用公式替代大段文字描述，降低文本重复率；
7. 同一参考文献采用不同句式概括观点，避免引用话术重复；
8. 结合赛题特点增加个性化分析，补充自主解题思路；
9. 替换常规衔接词，如用“同时”“综合分析”替代“此外”“综上所述”；
10. 拆分高重复长段落，按逻辑切分为短段落，并补充过渡语句；

11. 转换数据表述形式，同一组数据更换单位、变换描述方式；
12. AI 降重完成后，人工通读校验语句流畅度，修正逻辑漏洞。

使用注意事项

1. 各类提示词可自由组合使用（如引言模板搭配润色指令、文献综述模板搭配降重指令），进一步提升内容独特性；
2. 完成润色、降重后，务必复核模型逻辑、计算数据，防止 AI 改写引发错误；
3. 建议收藏常用指令，竞赛期间直接替换占位符使用，节约写作时间。